Tema 1: Introducción a la Inteligencia Artificial

El tema se subdivide en 2 partes, ambas basadas principalmente en el libro de Russell y Norvig [Russell 2003]:

- *Introducción a la IA*: Capítulos 1.1, 1.2, y 1.3. Se puede complementar con los capítulos 1.2 y 1.3 de [Nilsson 2001]
- *Agentes Inteligentes*: Capítulos 2.1, 2.2, 2.3 y (parcialmente) 2.4

Tema 2: Búsqueda no informada

El tema se basa principalmente en [Russell 2003], capítulos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (parcialmente), y 3.5. Se puede complementar con el capítulo 8 de [Nilsson 2001].

Tema 3 y 4: Búsqueda heurística

El tema se subdivide en 4 partes:

- *Algoritmo* A^*: Capítulo 4.1 de [Russell 2003]. Nótese que nuestras funciones heurísticas h^* en este libro se denominan h. [Nilsson 2001] también describe el algoritmo A^* en su capítulo 9.2.1, pero utiliza una versión que busca en grafos (no en árboles, como la versión que vemos en clase). Nilsson llama la función heurística $\hat{h}$.
- *Aprendizaje de funciones heurísticas*: No existe una descripción detallada del método que vemos en clase, pero está basado en el capítulo 10.3.1 de [Nilsson 2001]. Se puede complementar con el final del capítulo 4.2 de [Russell 2003].
- *Diseño de funciones heurísticas*: Basado en el capítulo 4.2 de [Russell 2003].
- *Extensiones de A* (búsqueda aproximada)*: Basado en los capítulos 10.2.1, 10.2.2, y 10.2.3 de [Nilsson 2001].

Tema 5: Búsqueda multiagente

El tema se basa principalmente en [Russell 2003], capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4., 6.5 (parcialmente). Se puede complementar con el capítulo 12 de [Nilsson 2001].

Tema 6: Representaciones Estructuradas – Restricciones

El tema de restricciones se basa principalmente en [Russell 2003], capítulos 5.1, 5.2 (parcialmente), y 5.3. La *tercera* edición (en inglés) del libro de Russell y Norvig habla sobre representaciones estructuradas de estados en general en su capítulo 2.4.7.

Referencias

[Russell 2003] Russell, S.; Norvig, P.: *Inteligencia Artificial — Un Enfoque Moderno* (2ª ed.). Prentice Hall Hispanoamericana, 2003

[Nilsson 2001] Nilsson, N.: *Inteligencia Artificial — Una Nueva Síntesis*. McGraw-Hill, 2001

[Billhardt et al. 2015] Billhardt, H; Fernández Gil, A.; Ossowski, S.: *Inteligencia Artificial — Ejercicios Resueltos*. Editorial Ramón Areces, 2015